

Рассмотрим такую последовательность чисел: $1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots, a_n, a_{n+1}$
 Любой элемент a_n можно получить по формуле, так как по сути это арифметическая прогрессия с разностью $d = 2$:

$$a_n = 1 + (n - 1) \cdot 2$$

Значит корректно будет сказать, что сумма такой прогрессии будет вычисляться по формуле:

$$S_n = \frac{(2 + 2(n - 1)) \cdot n}{2} = \frac{2n^2}{2} = n^2$$

Теперь представим, что элементы последовательности расположены в виде пирамиды:

$$\begin{array}{c} 1 \\ 3 \ 5 \\ 7 \ 9 \ 11 \end{array}$$

В таком случае сумма ряда j будет вычисляться по формуле $S = x^3$:

1. Номер последнего элемента каждого ряда будет вычисляться по формуле суммы арифметической прогрессии с $d = 1$ (как видно в каждом ряду j ровно j элементов):

$$n = \frac{(j + 1) \cdot j}{2} = \frac{j^2 + j}{2}$$

2. Вычислим номер последнего элемента в ряду $j - 1$ из этой формулы:

$$n = \frac{(j - 1 + 1) \cdot (j - 1)}{2} = \frac{j^2 - j}{2}$$

3. Сумма ряда будет равна сумме $S_j - S_{j-1}$, так как S_j это S_{j-1} и элементы ряда j :

$$\begin{aligned} S_j - S_{j-1} &= \left(\frac{x^2 + x}{2} \right)^2 - \left(\frac{x^2 - x}{2} \right)^2 = \left(\frac{x^2 + x}{2} - \frac{x^2 - x}{2} \right) \cdot \\ &\quad \cdot \left(\frac{x^2 + x}{2} + \frac{x^2 - x}{2} \right) = x \cdot x^2 = x^3 \end{aligned}$$